

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – UFR27 M2 MIAGE S2I

Architecture d'Entreprise (ISI7) 2023-2024

Durée: 1h30, Aucun document autorisé

le cas Meditec¹

Meditec

Meditec, fondée en 1898 et ayant son siège social à Hambourg, en Allemagne, est devenue un fabricant national de premier plan d'instruments chirurgicaux. L'entreprise développe et commercialise une gamme de produits, y compris des instruments chirurgicaux pour les approches chirurgicales mini-invasives (MIS) (par exemple, la chirurgie vasculaire), des implants, ainsi que des conteneurs stériles (Figure 1). Afin de créer des solutions innovantes autour de la manipulation des instruments, l'entreprise a initié l'intégration de partenaires cliniques dans ses activités de recherche et développement.



Figure 1: Product portfolio of Meditec.

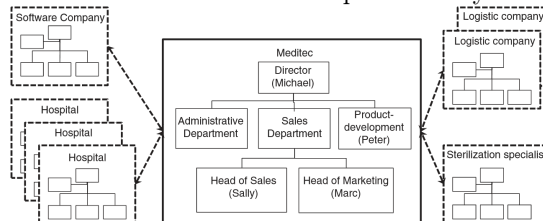
Les procédures MIS présentent de multiples avantages par rapport aux procédures chirurgicales standard, par exemple, la prévention des transfusions, la diminution de la perte de sang, le refroidissement et l'exsiccation pendant le processus chirurgical. De plus, les procédures MIS réduisent le niveau de manipulation des viscères et génèrent de nombreux avantages pour

¹Adaptation de : Fähling, Jens, et al. "From products to product-service systems: IT-driven transformation of a medical equipment manufacturer." *Journal of Information Technology Teaching Cases* 4.1 (2014): 20-26.

les patients, comme la diminution de la douleur postopératoire, la reprise rapide des activités domestiques et professionnelles ainsi que des activités sportives. Les procédures MIS offrent de meilleurs résultats esthétiques et préviennent les infections et les hernies incisionnelles en causant des cicatrices minimales et marginales.

Meditec se positionne comme le leader de la qualité dans le secteur des produits MIS en Allemagne et se concentre sur des stratégies orientées vers la technologie dans le développement de produits. L'organisation maintient une solide base de clients composée de plusieurs hôpitaux allemands de taille moyenne et grande. L'entreprise distribue ses produits dans plus de trois pays (Allemagne, Autriche et Suisse) et est certifiée selon plusieurs normes ISO pour garantir en permanence la haute qualité des produits. En 2009, l'entreprise employait 380 personnes et gérait des filiales dans trois localisations nationales, dont deux sites de fabrication dans le nord et le sud de l'Allemagne.

La Figure 2 illustre les divisions et unités organisationnelles de Meditec ainsi que son écosystème.



Meditec offre également une variété de services liés aux produits. D'une part, Meditec propose une formation spécifique aux médecins lorsqu'ils achètent de nouveaux instruments. Cette formation aide les médecins à utiliser des instruments complexes. Cela est particulièrement impor-

tant pour les instruments utilisés en MIS, qui modifient l'ensemble du processus d'intervention chirurgicale. Avant que les médecins puissent exécuter des MIS, ils doivent suivre une formation spéciale pour se familiariser avec ces nouvelles techniques. Meditec fournit également une vaste gamme de manuels et d'informations supplémentaires sur son site web pour les clients enregistrés. Cette base de connaissances contient l'expérience à long terme de Meditec et de ses clients. D'autre part, les médecins ont la possibilité d'introduire de nouvelles idées et exigences dans le processus d'innovation de Meditec.

Le Défi

Meditec est le leader de la qualité dans la fabrication d'instruments pour la chirurgie. Cependant, les opportunités de différenciation par rapport aux concurrents diminuent continuellement. Plusieurs clients de Meditec subissent une pression accrue pour réduire les prix des produits offerts, notamment en raison de la concurrence accrue de pays à bas salaires. La situation a changé lorsque Meditec a perdu l'un de ses clients les plus importants, un hôpital du sud de l'Allemagne, en raison d'une offre moins chère lors d'un appel d'offres au détriment de la firme chinoise Hangyong. Bien que le portefeuille de produits actuel de Meditec soit excellent en termes de normes de qualité et de gammes de produits diversifiées, il ne garantit plus une différenciation par rapport aux concurrents, en particulier ceux résidant dans les pays émergents. Cela rend les produits offerts de plus en plus remplaçables. Meditec doit innover en optimisant son portefeuille de produits et aller au-delà des améliorations de produits.

Les hôpitaux ne recherchent actuellement pas de nouveaux instruments. D'autre part, leurs instruments sont intégrés dans plusieurs processus, tels que la préparation, le nettoyage, la stérilisation, la gestion de la qualité, la documentation, l'inventaire, le stockage, etc. Meditec devrait aider ses clients avec un système de services de produits intégré, qui impactera la gestion et/ou l'exécution de leurs processus sous-jacents.

*« Tous les fournisseurs veulent juste vendre leurs derniers produits. Ce que nous recher-

chons, ce sont des solutions pour nos besoins en matière de processus métiers et de traitement, et non pas seulement de nouveaux produits intégrant les dernières technologies. Nous recherchons des solutions pour augmenter la transparence des coûts de nos instruments chirurgicaux. » indique M. X, Responsable de l'approvisionnement en équipements médicaux de l'hôpital public de taille moyenne Marien, dans le nord de l'Allemagne.

Le PSS basé sur l'IT et le nouveau modèle commercial de paiement à l'utilisation

Meditec décide de soutenir des systèmes de services de produits intégrés (PSS) offrant des inspections continues de qualité qui suivent les normes réglementaires pour leurs gammes de produits. Cela faciliterait la gestion des produits Meditec par leurs clients, leur permettant de se concentrer sur leurs compétences cœur de métier.

Les clients ne cherchent pas nécessairement à posséder les produits, mais veulent utiliser les produits ou la technologie de manière appropriée dans leurs processus métiers. Avec ce changement, Meditec pourrait établir de nouveaux modèles commerciaux dans lesquels les clients paieraient pour la location des produits, et donc uniquement pour l'utilisation réelle des produits.

Une perspective axée sur le cycle de vie des produits révolutionnerait le modèle commercial existant chez Meditec. Les innovations ne seraient plus exclusivement motivées par les fonctionnalités techniques des produits, mais par les demandes tout au long du cycle de vie des produits intégrant les processus commerciaux des clients. Les solutions autour du cycle de vie des instruments Meditec devront prendre en compte de nouveaux clients, tels que le personnel administratif et d'autres entités organisationnelles participant au processus (par exemple, pour le processus de stérilisation, cela inclut le personnel infirmier, les équipes de nettoyage des instruments, l'inventaire) ainsi que le département informatique.

Meditec réalise que l'informatique devient une

compétence clé dans la fourniture de PSS intégrés. Bien que les instruments ne soient pas basés sur l'informatique, ils sont intégrés dans des processus informatisés à l'hôpital, par exemple, la documentation, les processus logistiques et d'inventaire.

Processus de stérilisation

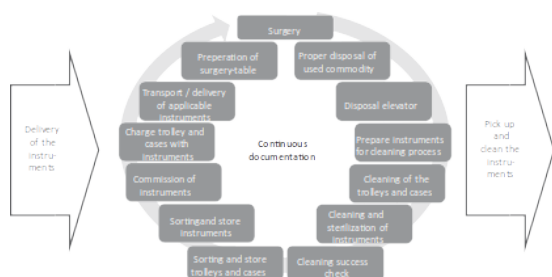


Figure 2: Underlying cleaning process of surgical instruments.

Le processus de stérilisation est l'un des cas d'utilisation du PSS. Les instruments chirurgicaux doivent passer par un processus de stérilisation complexe propre aux réglementations étatiques : les instruments chirurgicaux utilisés doivent être désinfectés, nettoyés et stérilisés immédiatement avant d'être approuvés pour le cycle de réutilisation (Figure 3). Le processus de stérilisation n'est pas seulement intensif en main-d'œuvre, mais les hôpitaux sont également confrontés à des exigences logistiques complexes dans lesquelles les instruments chirurgicaux doivent être collectés, suivis et déplacés en plusieurs étapes du processus. Enfin, toutes les étapes du processus doivent être documentées. Chaque hôpital est responsable de la mise en œuvre d'une évaluation des risques, de l'enregistrement de toutes les activités de nettoyage et de la garantie d'une documentation continue. La gestion des actifs et les informations d'inventaire dans le processus de cycle de vie des instruments chirurgicaux jouent un rôle crucial. Mais normalement, les systèmes informatiques utilisés dans le processus de stérilisation et les systèmes d'information hospitaliers (SIH) sont deux systèmes distincts. Pour cette raison, les données d'inventaire ne sont pas accessibles en temps réel par les employés de

l'hôpital, ce qui peut entraîner des ensembles de données redondants et incohérents sur l'état des instruments chirurgicaux. Les architectures informatiques de nombreux clients de Meditec, en particulier celles des hôpitaux publics, se sont développées depuis de nombreuses années et sont très hétérogènes. Une gestion intégrée des actifs pourrait synchroniser toutes les données stockées sur les instruments à travers différents systèmes informatiques.

Défis IT

Pour offrir un PSS intégré à ses clients, Meditec a besoin d'un système de gestion de l'information (IM) robuste pour contrôler les flux d'informations pour le nouveau modèle commercial.

Tout d'abord, Meditec doit s'assurer que les instruments sont récupérés, stérilisés et retournés aux hôpitaux. Ils doivent suivre les mouvements des instruments et assurer le flux d'informations entre Meditec, les clients et les partenaires logistiques. Les détails de la stérilisation doivent être documentés et partagés avec les partenaires concernés. Alors que certains aspects du processus sont valables pour chaque client, d'autres aspects doivent être personnalisés pour différents clients et permettre l'individualisation dans la fourniture du PSS. Par exemple, chaque médecin utilise un ensemble d'instruments légèrement différent pour une chirurgie spécifique. Le PSS pourrait prendre en compte cet aspect et fournir l'ensemble d'instruments préféré à chaque médecin.

Le système IM prospectif de Meditec doit s'intégrer avec le SIH de chaque hôpital, gérer les horaires de chirurgie, les activités de nettoyage et l'état des équipements. Le personnel hospitalier a besoin d'une formation sur ces nouvelles fonctionnalités du SIH, et des interfaces doivent être établies pour la communication des systèmes.

Pour soutenir le nouveau modèle de paiement à l'utilisation, en backend, Meditec doit gérer les données collectées et les relier à chaque client. Les hôpitaux n'achèteraient plus d'instruments, mais paieraient uniquement pour l'utilisation

229 d'instruments stériles et de haute qualité. Cela
230 augmenterait la transparence des coûts pour les
231 hôpitaux et faciliterait la cartographie des coûts
232 pour un traitement ou un patient.

233 Enfin, l'analyse des flux d'informations permet à
234 Meditec d'identifier les schémas d'utilisation des
235 instruments. Ces analyses aident à optimiser
236 le flux des instruments et pourraient fournir
237 des informations pour le développement de pro-
238 duits. Par exemple, les schémas de gaspillage et
239 d'érosion pourraient alimenter la recherche sur
240 les matériaux et être utiles pour le traitement
241 des matériaux.

242 *Conclusion*

243 La direction de Meditec souhaite transformer
244 l'entreprise d'une entreprise centrée sur les pro-
245 duits vers une entreprise centrée sur le client.
246 L'entreprise doit donc formuler un business
247 model adéquat et trouver des partenaires ap-
248 propriés.

249 Il est temps pour une transformation axée sur
250 l'informatique. Le voyage vient de commencer !

Questions

*Partie 1: [12pt] Stratégie d'architecture
d'entreprise*

*Partie 2: [8pt] Capacités à développer
pour la transformation numérique*

**Quelles capacités digitales est-ce que
Meditec devraient développer (4pt)?**

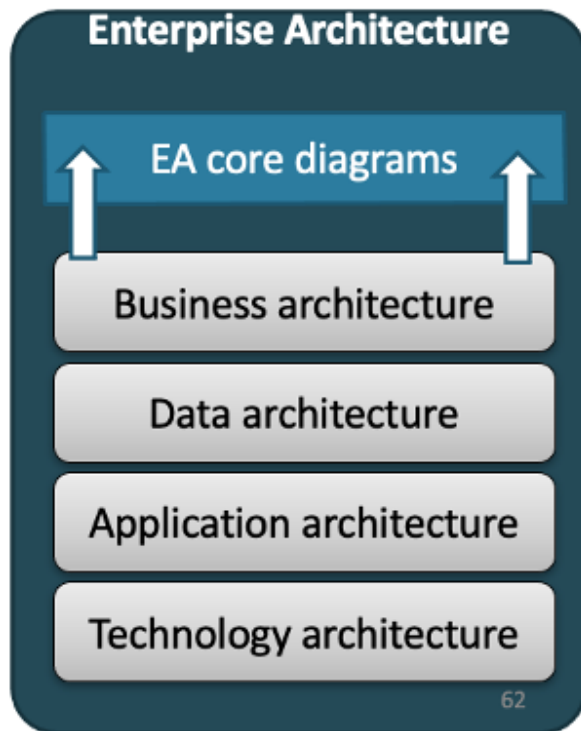
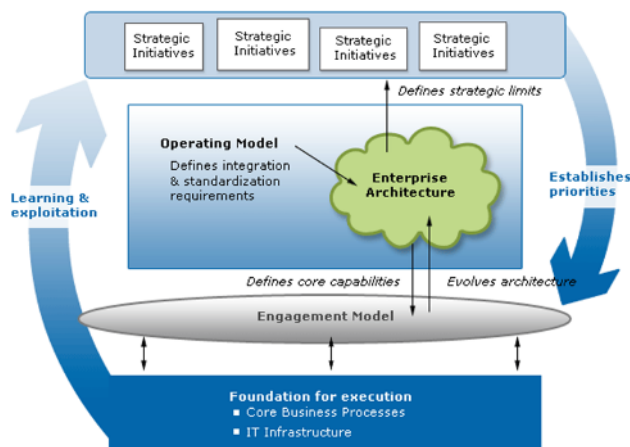
Pour chaque capacité digitale pertinente, don-
nez un ou plusieurs exemples de technologies
appliquées au secteur industriel concerné et jus-
tifiez la nécessité pour Meditec de développer
cette capacité.

**Comment mettre en place l'Adaptive loop
(4pt)**

Pour chacune des Phases de la boucle adaptative
(adaptive loop), dites comment Meditec peut la
mettre en oeuvre.

Cheat Sheet

Part 1



Business Process Integration	High	Coordination •Shared customers/products / suppliers data •Unique BU with a need to know each other's transactions •Autonomous business management •Business process design and IT application development controlled on the BU level •Key IT capabilities: access to shared data through standard technology interfaces	Unification •Both shared (global) and local customers, suppliers •BU with similar or overlapping operations requiring global data access •Centralized business management •Globally integrated business processes; IT decisions made centrally •Key IT capabilities: enterprise systems reinforcing standard processes and providing global data access
		Diversification •Few (if any) shared customers/suppliers •Independent BU with unique expertise and different data standards •Autonomous business management •Business process design and IT application development controlled on the BU level •Key IT capabilities: provide economies of scale without limiting independence	Replication •Few (if any) shared customers/suppliers •Similar BU with shared best practices; •Independent transactions (Data is standard but owned locally) •Autonomous business management •Centralized control over business process design and IT development •Key IT capabilities: provide standard infrastructure and application components for global efficiencies
	Low	Low	High
		Standardization	

Part 2

Aspect of Digital Capability	Enterprise-Strategic Level	Ecosystem-Adaptive Level
Digitization of Business	Digital business model	Digital platform business model
Digitization of Work	Integrated digital enterprise	Digital ecosystem
Collaboration and Connectivity	Technology-enabled collaboration	"Plug-and-play" digital connectivity; Smart Contracts
Customer Engagement	Service co-production, predictive analytics, driven business design and multi-channel engagement	Responding to customer needs through prescriptive analytics and optimization (near) real-time, Augmented reality, Intelligent assistants
Information Management	predictive Big Data analytics, Data Science	analytics and optimization embedded into operational business decisions, Data aggregation as a business
Technology Management	Cloud environment, data center architectures, distributed storage and computation technologies	Stream computing, Container technology, Internet of Things
Resource Use	Predominately internal resources or resources from external providers	Resources combined freely from vast selection of service or functionality providers

Phase in Adaptive Loop	Changing Role of EA	Essential EA Faculties	Technological Catalyst
Sense	From time-consuming up-front data gathering and modeling to up-to-date real-time informational representation of the enterprise	Surveillance; Technology watch; Business watch	Stream computing; Intelligent sensors; Mobility/Connectivity
Interpret	From gap analysis of "as-is" vs. "to-be" to analytics-based prescriptions	Impact analyses and simulations; Pattern recognition	Real time prescriptive analytics
Decide	From centralized planning, prediction and analysis to principles-based decentralized experimentation and adaptation	Architectural principles; Distributed decision making; Commitment management	Technological decentralization
Act	From monolithic EA to modular and flexible ecosystem architecture	Flexible and adaptable framework; Boundary Resources; Ecosystem Management; Probing	Modular Digital Ecosystem